

[컨텐츠 시스템] 기믹 - 따르기

⦿ 작업 상태	완료
≡ 참여자	

따르기 기믹 기획서

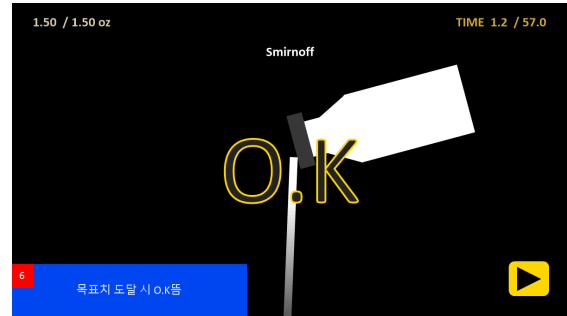
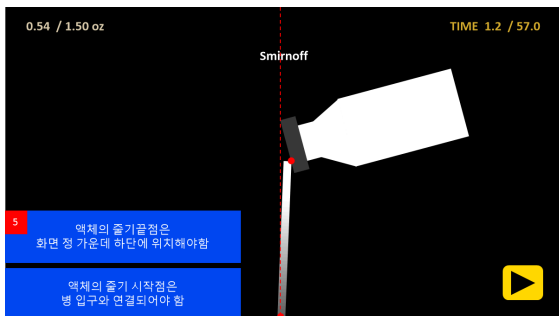
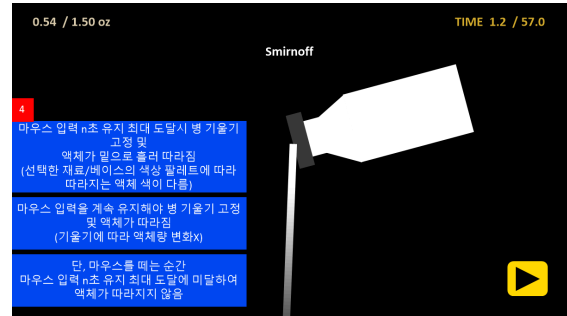
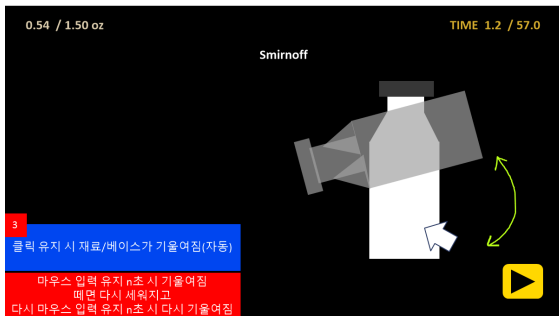
작성일	문서 버전	작성자	변경 사항
26.07.23	0.1.0	고유	초안 작성 — 조작 흐름(캡처 7장 기준), 색상 팔레트 감사 반영
26.07.24	0.2.0	고유	기울기 진행 방식 정정(리셋→이어서 진행), 줄기 시각적 형태와 액체량 무관함 명시, 마우스 입력 절차·초깃값 (§1.3) 추가, 향후 확장 고려사항 (§1.4) 신설, 생맥주 삭제로 색상 팔레트에서 맥주 제외, 줄기 두께 가이드 추가
26.07.24	0.3.0	고유	§1.4 초당 유량(1.0oz/sec 제안) 신설, oz/ml 단위 불일치 열린 이슈 추가
26.07.25	0.4.0	고유	§1.4.1 ml → oz 환산표 추가 (갓파더·갓마더·프렌치커넥션·화이트레이디·에스프레소마티니·아이리쉬커피 6종 15개 재료)
26.07.25	0.5.0	고유	기울기 진행 방식 재정정 — 손을 떼면 멈추는 게 아니라 서서히 직립으로 되돌아가는 역재생 방식으로 수정 (플로우, §1.1, §1.3 전부 반영), 되돌아가는 속도 미정 항목 추가
26.07.25	0.6.0	고유	n 제안값을 1.5초 → 0.5초로 변경 (시뮬레이터 테스트 기준)

0. 기획 의도

- 따르기는 병(재료/베이스)을 기울여서 액체를 따르는 기믹으로, 조작 감각은 데이브 더 다이버의 생맥주·녹차 따르기를 참고했다.

- 단, 액체 형태 자체의 구현 방식(벡터 vs 스프라이트)을 우리 프로젝트에서 벡터로 같지는 별도 결정 사항이다 (§6 열린 이슈).
- 재료/베이스마다 따라지는 액체의 색이 다르다 — 재료별 색상 팔레트 값.
- 기울기와 따라지는 양은 무관하다 — 기울기는 "따르기 시작 여부"만 결정하고, 실제 액체량은 마우스 입력을 유지한 시간에 비례한다.
- 플레이어가 원치 않으면 언제든지 손을 떼서 따르기를 중단할 수 있다 — 강제로 목표량을 채우게 하지 않는다.

1. 조작 흐름



- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ① 선택한 재료/베이스가 화면 우측에 등장 | (따르기 기믹이 있는 재료일 때만) |
| ↓ | |
| ② 재료/베이스를 클릭 유지 | (수동) |
| ↓ | |
| ③ 클릭 유지 시간에 비례해 기울어짐 | (자동) |

→ 손을 떼면 서서히 원위치(직립)로 되돌아감, 되돌아가는 도중 다시 누르면 그 지점부터 다시 기울기 진행

↓

④ n초 유지 최대 도달 → 기울기 고정 + 액체가 흘러 따라짐
(재료별 색상 팔레트로 액체 색 결정)

↓

⑤ 목표치 도달 시 O.K 알림

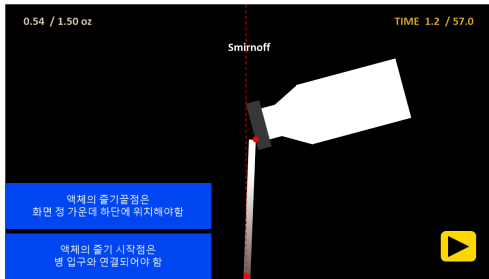
↓

다음 버튼 클릭 → 다음 진행

1.1 단계별 상세

단계	내용	비고
①	선택한 재료/베이스가 화면 우측에 보임	따르기 기믹이 있는 재료/베이스에서만 등장
②	재료/베이스를 클릭 유지 (수동)	클릭을 떼면 아래 ③의 진행이 즉시 멈춤
③	클릭 유지 시간에 비례해 재료/베이스가 자동으로 기울여짐	마우스 입력을 유지한 시간만큼만 기울기 진행도가 올라간다. 손을 떼면 서서히 원위치(직립)로 되돌아가며(역재생), 되돌아가는 도중 다시 누르면 그 지점부터 다시 기울기가 진행된다 — 리셋(즉시 직립)도 아니고, 멈춘 채 유지(freeze)도 아니다
④	n초 유지 최대 도달 시 병 기울기 고정 + 액체가 아래로 흘러 따라짐	따라지는 액체 색은 선택한 재료/베이스의 색상 팔레트를 따름. 기울기 각도는 따라지는 액체량에 영향을 주지 않는다 — 마우스 입력을 계속 유지해야만 기울기 고정과 액체 방출이 유지된다
—	단, ④ 도달 전에 마우스를 떼면	액체가 전혀 따라지지 않는다 (기울기 부족 = 따르기 미실행)
⑤	목표치 도달 시 "O.K" 알림 표시	알림이 떠도 자동으로 다음 단계로 넘어가지 않음
—	다음 버튼 클릭	다음 단계로 진행. 모든 기믹 화면 공통 UI (셰이킹 기믹 문서의 "다음으로" 버튼과 동일한 것으로 확인됨)

1.2 액체 줄기 위치 규칙



- **줄기 시작점:** 항상 병 입구와 연결되어야 한다 — 병이 기울어진 각도에 따라 시작점 위치도 같이 움직인다.
- **줄기 끝점:** 화면 정중앙 하단에 고정된다 — 병의 위치나 기울기와 무관하게 항상 같은 지점에서 끝난다.
- 시작점(병 입구, 움직임)과 끝점(화면 중앙 하단, 고정) 두 기준점을 잇는 선이 매 순간 다시 그려지기 때문에, **줄기의 시각적인 길이·각도는 병이 기울어질수록 계속 달라진다.** 이걸 순수하게 그려지는 모양 얘기고, **따라지는 액체량과는 무관하다** — §1.1에서 정한 대로 액체량은 오직 마우스 입력 유지 시간에만 비례하며, 기울기·줄기 모양이 액체량 계산에 영향을 주지 않는다. (혼동 방지를 위해 명시: "줄기 모양이 매 순간 바뀐다" ≠ "기울기에 따라 액체량이 바뀐다")
- **줄기 두께는 데이브 더 다이버보다 얇게, 적당한 굵기로 표현한다.** 정확한 px 값은 아트 협의 필요 (§6 열린 이슈).

1.3 마우스 입력 절차·초깃값 (제안)

상태	설명
초기 상태	병 직립, 기울기 진행도 0%
클릭 유지 중	기울기 진행도가 시간에 비례해 0% → 100%까지 증가 (n초 소요)
클릭 해제	진행도가 서서히 감소하며 0%(직립)까지 되돌아감 (역재생)
다시 클릭 유지	되돌아가는 도중의 진행도부터 다시 증가 재개 (즉시 0%로 리셋되지 않음)
진행도 100% 도달 (누적 n초)	기울기 최대 각도로 고정 + 액체가 따라지기 시작 (§1.1 ④)

- 병의 기울기 각도는 진행도에 선형 비례한다 (0% = 직립, 100% = 최대 기울기 각도). 최대 기울기 각도의 구체적인 수치는 아트/애니메이션 확인 후 결정.
- n(누적 유지 시간)은 임시로 0.5초를 제안값으로 잡는다 — 확정치 아님, TBD (§6).
- 되돌아가는 속도(손을 뗐을 때 직립으로 돌아가는 빠르기)는 이 문서 시뮬레이터에서는 기울어지는 속도(n)와 동일하게 가정했다 — 별도 속도로 다르게 같지는 미정 (§6).

1.4 초당 유량 (제안)

④단계(기울기 고정 후 실제로 액체가 따라지는 구간)에서, 마우스 입력을 유지한 시간에 비례해 액체량이 쌓인다. 이 비례 상수(초당 몇 oz가 차오르는지)를 아래처럼 제안한다:

초당 유량 = 1.0 oz/sec (제안, TBD)
목표량 도달까지 걸리는 시간 = 목표량(oz) ÷ 초당 유량

재료마다 목표량이 다르므로, 이 고정 유량 하나로 재료별 소요 시간이 자연스럽게 달라진다 — 재료별로 유량을 따로 정하지 않고 하나의 값만 정하면 된다.

목표량	도달까지 걸리는 시간 (1.0oz/sec 기준)
0.5oz	0.5초
0.75oz	0.75초
1.5oz	1.5초
3oz	3초
4oz	4초
4.5oz	4.5초
6oz	6초
8oz	8초

이후 초과분 계속 유지 시에도 같은 유량으로 계속 쌓이며, 초과에 따른 감점은 §2의 `scoreQty` 공식이 그대로 처리한다(따로 상한을 두지 않아도 됨).

⚠ 레시피 표에는 oz 단위와 ml 단위(35ml·40ml·50ml·120ml 등)가 섞여 있다. 위 유량 값은 oz 기준이라, ml로 적힌 재료들은 oz로 환산하거나 이 문서의 유량을 ml/sec 기준으로 다시 잡아야 한다 — 환산표는 아래 §1.4.1 참고.

1.4.1 ml → oz 환산표

1oz = 29.5735ml 기준으로 환산하고, 기존 레시피 표의 다른 값들과 마찬가지로 0.25oz 단위로 반올림했다.

칵테일	재료	원래 값(ml)	환산값(oz, 정밀)	반올림(0.25oz 단위)
갯파더	위스키	35ml	1.18oz	1.25oz
갯파더	아마레토	35ml	1.18oz	1.25oz
갯마더	보드카	35ml	1.18oz	1.25oz

칵테일	재료	원래 값(ml)	환산값(oz, 정밀)	반올림(0.25oz 단위)
갯마더	아마레토	35ml	1.18oz	1.25oz
프렌치 커넥션	브랜디	45ml	1.52oz	1.5oz
프렌치 커넥션	아마레토	15ml	0.51oz	0.5oz
화이트레이디	진	40ml	1.35oz	1.25oz
화이트레이디	트리플섹	30ml	1.01oz	1.0oz
화이트레이디	레몬즙(스퀴즈)	20ml	0.68oz	0.75oz
에스프레소 마티니	보드카	50ml	1.69oz	1.75oz
에스프레소 마티니	칼루아	20ml	0.68oz	0.75oz
에스프레소 마티니	에스프레소	30ml	1.01oz	1.0oz
아이리쉬 커피	위스키	50ml	1.69oz	1.75oz
아이리쉬 커피	커피	120ml	4.06oz	4.0oz
아이리쉬 커피	크림	50ml	1.69oz	1.75oz

1.5 향후 확장 고려사항 (이번 버전 범위 아님)

개발 여유가 되면, 기울기 각도에 따라 따라지는 액체량이 달라지는 방식도 검토하기로 프로 그래머와 논의됨.

이번 버전에서는 적용하지 않으며, §1.1의 "기울기는 액체량에 영향 없음" 규칙이 현재 기준 이다. 추후 확장 시 이 문서를 개정한다.

2. 판정 공식

$$\text{scoreQty}(\text{목표량}, \text{실제투입량}) = \max(0, 1 - |\text{목표량} - \text{실제투입량}| / \text{목표량})$$

- 실제투입량은 ④단계에서 마우스 입력을 유지한 시간에 비례해서 누적된다.
- 목표량 도달 시 ⑤의 O.K 알림이 뜨지만, 이후에도 계속 유지하면 초과분만큼 계속 채워 진다 (다음 버튼을 누르기 전까지).

3. 색상 팔레트

따르기 기믹이 있는 재료는 "베이스(oz)" 레시피 재료 전체이며(믹서·과일·파우더 제외), 30종 레시피 기준 총 29개 재료가 필요하다(생맥주가 30종 로스터에서 삭제되면서 '맥주'는 더 이상 따르기 대상이 아니게 됨). 이 중 15종은 [LUNA_System.xlsx → ShelfItems](#)에 이미 색상 값이 있고, 14종은 아직 없어서 이번에 제안값을 넣었다.

3.1 기존 색상 (확정, ShelfItems 출처)

재료	RGB	HEX
진	230,235,240	#E6EBF0
보드카	240,245,250	#F0F5FA
데킬라	240,235,220	#F0EBDC
럼	180,120,60	#B4783C
위스키	190,120,40	#BE7828
드라이 버무스	220,220,190	#DCDCBE
쿠앵트로	235,200,140	#EBC88C
트리플섹	235,225,200	#EBE1C8
칼루아	60,35,25	#3C2319
그레나딘	180,30,50	#B41E32
레드와인	98,15,11	#620F0B
샴페인	255,245,225	#FFF5E1
오렌지주스	253,180,60	#FDB43C
크랜베리주스	170,30,60	#AA1E3C
우유	245,245,240	#F5F5F0

3.2 제안 색상 (미확정 — 아트 컨펌 필요)

재료	RGB(제안)	HEX(제안)	비고
아마레토	205,130,50	#CD8232	앰버 계열
브랜드	176,95,40	#B05F28	호박색
캄파리	200,25,45	#C8192D	선명한 적색
멜론리큐르	150,210,70	#96D246	연두
말리부(코코넛럼)	245,248,250	#F5F8FA	투명에 가까움
바나나리큐르	240,205,60	#F0CD3C	노랑
파인애플주스	250,225,100	#FAE164	열은 노랑

재료	RGB(제안)	HEX(제안)	비고
크림(생크림)	250,248,238	#FAF8EE	아이보리
블루큐라스	40,140,215	#288CD7	청록빛 파랑
코코넛우유	248,246,232	#F8F6E8	미색
그린페퍼민트	55,175,105	#37AF69	선명한 초록
화이트카카오	245,245,238	#F5F5EE	투명 화이트
피치브랜디	230,145,80	#E69150	복숭아빛 주황
에스프레소/커피	55,32,22	#372016	진한 갈색

이 표는 실물 술 색을 참고한 제안값이며, 최종 확정은 아트 담당 컨펌 필요.

4. UI 요소 목록

요소	종류	설명
재료/베이스 오브젝트	드래그 아님, 클릭 유지 오브젝트	화면 우측에 등장, 클릭 유지로 기울어짐
액체 줄기	연출	병 입구(시작점)~화면 중앙 하단(끝점) 연결, 재료 색상 팔레트로 틴트
O.K 알림	텍스트	목표치 도달 시 표시
다음 버튼	버튼	화면 우측 하단, 노란 재생 아이콘 형태. 모든 기믹 화면 공통 UI

5. 화면 배치

요소	배치 위치
재료/베이스 오브젝트	화면 우측
액체 줄기 끝점	화면 정중앙 하단
O.K 알림	화면 중앙
다음 버튼	우측 하단

6. 열린 이슈

☐ 액체 줄기의 실제 구현 방식(벡터 그래픽 vs 스프라이트/셰이더 기반)이 미정. 팀에서 별도 결정 필요.

- ☐ 누적 유지 시간 $n = 0.5$ 초는 임시 제안값, TBD — 밸런스 확정 단계에서 결정.
- ☐ 초당 유량 1.0oz/sec는 임시 제안값, TBD — 밸런스 확정 단계에서 결정.
- ☐ 최대 기울기 각도 수치 미정 — 아트/애니메이션 확인 필요.
- ☐ 손을 뺐을 때 되돌아가는 속도가 기울이는 속도(n)와 같을지, 별도 값으로 다르게 같지 미정.
- ☐ 액체 줄기 두께 — 데이브 더 다이버보다 얇게라는 방향만 정해짐, 구체 px 값은 아트 협의 필요.
- ☐ §3.2 제안 색상 14종은 아트 컨펌 전 임시값.
- ☐ LUNA_System.xlsx ShelfItems 가 3일차 서브셋이라, 확정된 색상값(§3.1)을 29종 전체 기준으로 갱신할 때 같이 반영 필요.
- ☒ 생맥주가 30종 로스터에서 삭제됨